

F2] Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide:

Niveau: PC

Prérequis: Cinématique des fluides, équation de NS, viscosité, nb de Reynolds, ~~base de Frenet~~

Introduction:

• NS décrit complètement la dynamique d'un fluide Newtonien incompressible.

Mais: Non-linéaire, d'ordre 2, et en pratique difficile à résoudre.

→ Pour la simplifier, on néglige certains termes.

• Aujourd'hui on s'intéresse à **modèle de l'écoulement parfait** qui consiste à négliger la Viscosité

→ On va arriver à Bernoulli, théorème important pour ingénieurs des fluides, permet de comprendre l'origine de la portance d'un avion, cavitation, mesure vitesse avec (pitot)

I] Modèle de l'écoulement parfait

A] Définition

Un écoulement est parfait si on peut y négliger tous les phénomènes de transport diffusif: • Viscosité (η de mvt)

• 2 conséquences immédiates:

• diffusion thermique

• Forces de contact entre particules de fluide se limitent aux forces de pression (**normales aux surfaces**)

⇒ Pas de contraintes tangentielle entre les couches de fluide

• Pas de dissipation d'énergie : $\eta = 0 \Rightarrow$ réversible

Conductivité thermique $\lambda = 0 \Rightarrow$ adiabatique
 $\Rightarrow$ isentropique

•] Distinction importante:

Fluide parfait

• $\eta = 0$

• assez rare, He superfluide 2,17K

VS

écoulement parfait

• $\eta \Delta v$ négligeable

• très courant

Mais négligeable devant quoi?

• On compare le terme visqueux et le terme inertiel (advection)

$$\|\eta \Delta \vec{v}\| \sim \eta \frac{v}{L^2}$$

$$\|\rho (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v}\| \sim \frac{\rho v^2}{L}$$

$$Re = \frac{\rho v L}{\eta}$$

déjà vu

• Le modèle de l'écoulement parfait est valable pour $Re \gg 1$ quand l'inertie domine la viscosité

B] Equation d'Euler

Dans les zones où l'écoulement est parfait, on supprime le terme visqueux de NS:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\vec{\text{grad}}(p) + \rho \vec{g}$$

C'est l'équation d'Euler (1757) // NS: 1822 - 1845

Rq: Contrairement à NS, euler est valable sous cette forme aussi pour les fluides ~~in~~ compressibles.

On réécrit:

$$\boxed{\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \text{grad}\left(\frac{v^2}{2}\right) + (\text{rot}(\vec{v})) \wedge \vec{v}}$$

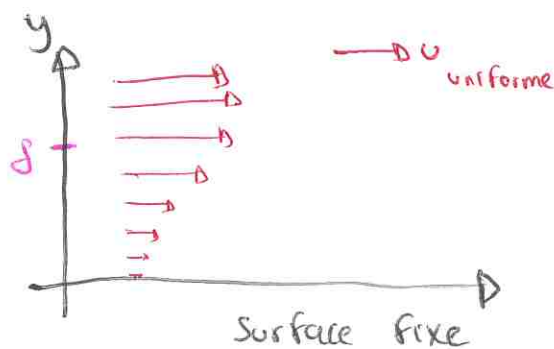
c] Domaine de validité et couche limite

Près d'un obstacle, pour un fluide réel:

↳ Condition d'adhérence imposait $\boxed{\vec{v} = \vec{0}}$ à la paroi.

• Entre la paroi et le cœur de l'écoulement, $\exists$ une zone de fort gradient de vitesse où la viscosité est prépondérante.

↳ c'est la couche limite



• $y < \delta$: forte variation de v , forces visqueuses dominent

• $y > \delta$: $v = v_\infty$ écoulement parfait valable

• Dans la CL, équation de diffusion: $\boxed{\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \eta \Delta \vec{v}}$

↳ $\rho \frac{v}{\tau} \sim \eta \frac{v}{\delta^2}$ avec $\boxed{\tau = \frac{L}{v}}$ convection

$\Rightarrow \rho \frac{v^2}{L} \sim \eta \frac{v}{\delta^2} \Rightarrow \boxed{\delta \sim \sqrt{\frac{\eta L^2}{\rho v L}} \sim \frac{L}{\sqrt{Re}}}$

• Si $Re \gg 1$; $\frac{\delta}{L} \ll 1$ fine couche limite

AN. Voiture • $L \sim 1\text{m}$ • $\nu_{\text{air}} \sim 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$
• $v \sim 30 \text{ m/s}$ $\Rightarrow Re \sim 2 \times 10^6 \Rightarrow \delta \sim 0,7 \text{ mm}$

CL très fine: Hors de celle-ci, le modèle parfait est applicable

Transition:

• On a Euler, essayons de se ramener à équation scalaire en faisant un bilan sur une ligne de courant pour arriver à:

II] Relation de Bernoulli

A] Démonstration

Hypothèses • Ecoulement parfait, stationnaire, incompressible
• forces volumiques pesanteur uniquement (& pression)
• référentiel Galiléen.

Euler: $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \rho \left(\text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + (\text{rot}(\vec{v})) \wedge \vec{v} \right)$ car $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0$

$$\Rightarrow \left[\text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + (\text{rot}(\vec{v})) \wedge \vec{v} = - \frac{\text{grad}(P)}{\rho} + \vec{g} \right]$$

• $\vec{g} = -\text{grad}(gz)$ • $\rho = \text{cst}$ donc rentre dans le grad :

$$\boxed{(\text{rot}(\vec{v})) \wedge \vec{v} + \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz \right) = \vec{0}}$$

• On intègre le long d'une ligne de courant entre A et B:

• $\boxed{(\vec{r}ot(\vec{v}) \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{l} = 0}$, car $(\vec{r}ot(\vec{v}) \wedge \vec{v}) \perp \vec{v} \parallel d\vec{l}$

• $\boxed{\int_A^B \vec{grad}(f) \cdot d\vec{l} = f(B) - f(A)}$

• Donc ici, on a: $\frac{1}{2} \rho v_A^2 + P_A + \rho g z_A = \frac{1}{2} \rho v_B^2 + P_B + \rho g z_B$

$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z = \text{cst}}$ grandeur conservée sur une ligne de courant

Rq: si $\vec{r}ot(\vec{v}) = \vec{0}$, grandeur conservée dans tout le fluide

B] Interprétation énergétique

• La relation de Bernoulli peut être vue comme la conservation d'une énergie mécanique volumique.

↳ On l'appelle la charge

$\boxed{C = \frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z}$ en J/m^3 ou N/m^2

• $\frac{1}{2} \rho v^2$: énergie cinétique volumique

• $\rho g z$: énergie potentielle volumique

• P : travail des forces de pression par unité de Volume

$\Rightarrow$ Augmentation vitesse s'accompagne de diminution pression ou d'altitude, et réciproquement

• On parle alors de **Pertes de charge** dans les écoulements visqueux. la Viscosité dissipe de l'énergie mécanique en chaleur et la charge $\searrow$

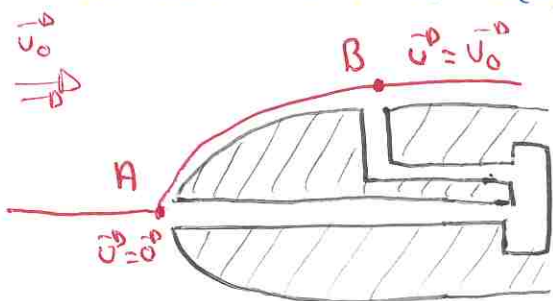
↳ écoulement de poiseuille.

C] Vérification expérimentale: Tube de Pitot

Principe théorique:

• Tubes inventés par Henri Pitot au 18^e siècle, pour mesurer vitesse de la seine.

En core utilisé aujourd'hui dans avions.



• en A: $v_A = 0$ point d'arrêt

entre $-\infty$ et A:
$$-\frac{1}{2} \rho v_0^2 + P_0 = P_A$$

(car $z_0 = z_A$)

• en B: $v_B = v_0$ $P_B = P_0$

(en vrai CL mais pas de grad de pression normal donc pareil que au bord de la CL)

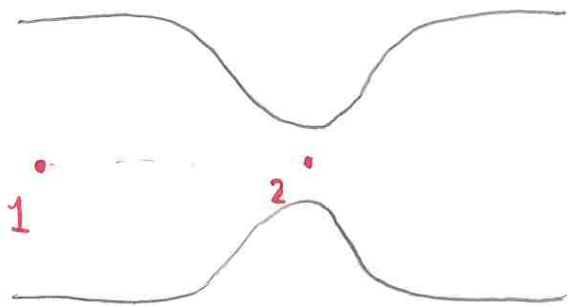
$$\Rightarrow \Delta P = P_A - P_B = \frac{1}{2} \rho v_0^2$$

Manip

Forme idéale = Surface de Rankine

III] Applications et limites du modèle parfait

A] effet Venturi et applications 18^{em} siècle



• écoulement stationnaire et incompressible $\Rightarrow$ débit volumique conservé

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

Bernoulli horizontal:

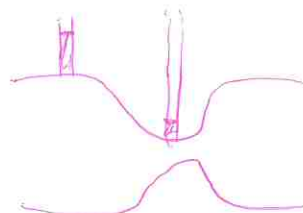
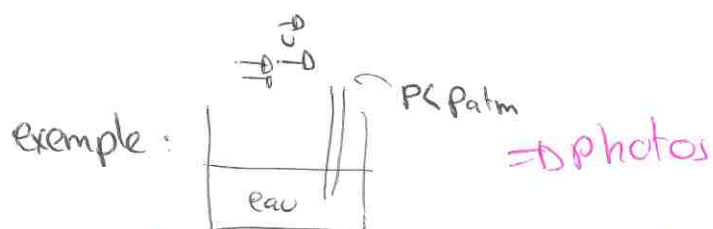
$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\rightarrow P_2 - P_1 = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

• Si $S_2 < S_1 \Rightarrow v_2 > v_1$

$$\hookrightarrow P_2 - P_1 < 0$$

$\Rightarrow$ dépression au niveau du col



Conclusions: il y a des limites à l'écoulement parfait:
~~D) Limites du modèle de l'écoulement parfait~~

• Déjà, bah si $Re \lesssim 1$: $S \gg L$ la couche limite est tout l'écoulement

• Paradoxe de D'Alembert

• Dans écoulement parfait, stationnaire, incompressible, irrotationnel:

$\hookrightarrow$ écoulement symétrique entre avant / arrière

$\hookrightarrow$ pressions à l'avant et arrière se compensent

$\hookrightarrow$ forces tangentielle nulle car pas de viscosité

$\hookrightarrow$ aucune force horizontale nette

$\Rightarrow$ Dans la réalité c'est faux! : voiture ralentie

• même très faible, couche limite créée par la viscosité

• en fluide parfait, Conditions Limites: $\vec{v}^D \cdot \vec{n}^D = 0$

fluide traverse pas parois

mais peut glisser sans frottements le long de l'obstacle

• en fluide réel visqueux: on impose $\vec{v}^D_{\text{fluide}} = \vec{v}^D_{\text{paroi}}$

sur paroi fixe $\vec{v}^D = \vec{0}$

⇒ change tout !!

• effets visqueux se concentrent dans CL

↳ frottements, dissipent énergie, force résistance

↳ traînée de frottements

(décollement couche-limite → zone turbulente → sillage)

Kutta: $L' = \rho V \Gamma$

↑
portance par
unité longueur

↑
vitesse en
amont

← circulation